# Quản lý chi tiêu từ hóa đơn

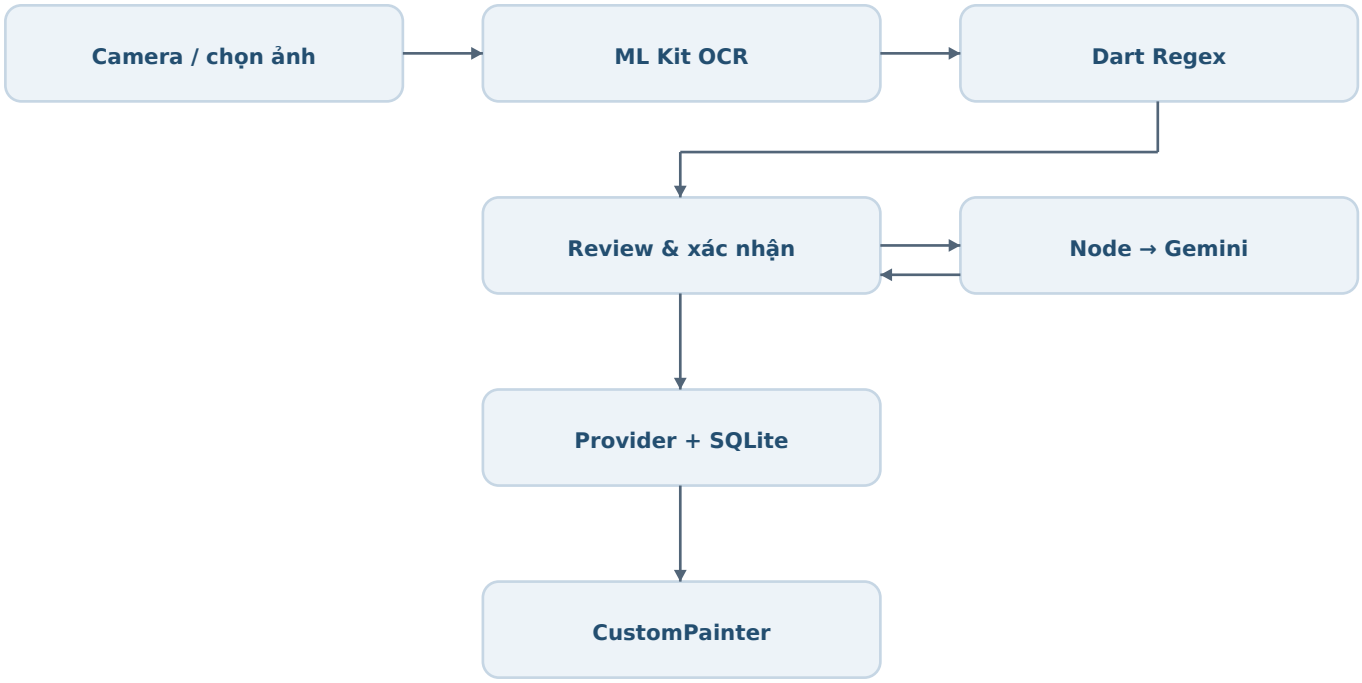
**Receipt OCR & Expense Tracker** | Flutter + ML Kit + Gemini tùy chọn

Sinh viên / MSSV / Lớp: **chủ dự án bổ sung trước khi nộp**.
Repository, APK và video: bổ sung sau khi xuất bản bằng tài khoản chủ dự án.

## 1. Bài toán và phạm vi

Ứng dụng hỗ trợ sinh viên và người quản lý câu lạc bộ ghi chi tiêu từ hóa đơn. Người dùng chụp ảnh, kiểm tra thông tin nhận diện, sửa lỗi rồi xác nhận lưu. Dữ liệu và ảnh được lưu trên điện thoại; thống kê theo danh mục và ngày trong tuần.

## 2. Kiến trúc và luồng dữ liệu




ML Kit chạy nhận diện trên thiết bị; Regex là quy tắc tìm trường dữ liệu. Gemini chỉ nhận phần văn bản sau khi người dùng đồng ý và đề xuất danh mục. Nó không tự sửa tiền, ngày hoặc ghi bản ghi vào SQLite.

**Tổ chức mã:** core, models, services, state, screens, widgets; server chứa API trung gian, scripts chứa thao tác Windows và đóng gói. UI theo dõi ExpenseStore; notifyListeners cập nhật danh sách và biểu đồ.

# Xử lý dữ liệu và AI

## 3. OCR, Regex và kiểm tra thủ công

ML Kit TextRecognizer đọc ảnh thành văn bản. ReceiptParser chuẩn hóa chữ thường và dấu tiếng Việt; lấy tên cửa hàng từ các dòng đầu; kiểm tra ngày hợp lệ và ưu tiên dòng tổng thanh toán. Kết quả thiếu hoặc sai được sửa tại ReviewScreen trước khi lưu.

| Trường / quy tắc | Cách xử lý và giới hạn |
|---|---|
| Ngày | dd/MM/yyyy hoặc dd-MM-yyyy; đối chiếu ngày/tháng sau khi tạo DateTime. |
| Số tiền VND | Chấp nhận số nguyên và nhóm nghìn như 65000, 65.000, 65,000, 65 000. |
| Tổng thanh toán | Ưu tiên tong thanh toan, tong cong, grand total, amount due; rồi tong tien, total. |
| Loại trừ | Không chọn dòng subtotal/tạm tính, cash/khách đưa, change/tiền thừa, thuế/giảm giá. |
| Thiếu dữ liệu | Không suy đoán ngày hiện tại; cho nhập tay. Ngoại tệ/tiền thập phân chưa tự phân tích. |

## 4. Lưu trữ, sao lưu và biểu đồ

expenses lưu id, merchant, amount (INTEGER VND), date (ISO-8601), category, note, image_path, raw_text. Ảnh được sao chép vào documents của app. Bảng restored_items đánh dấu origin/ID gốc để không nhập lại cùng mục backup.

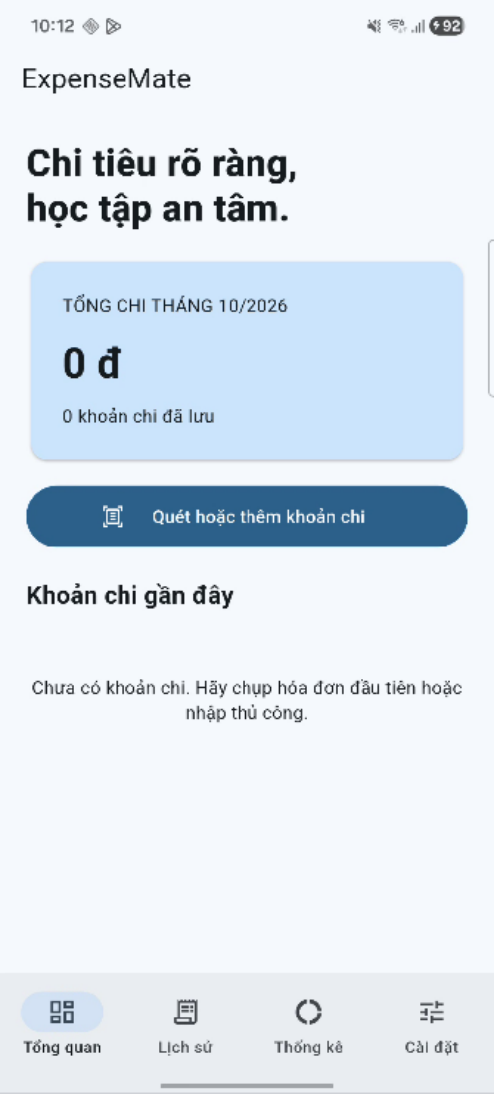
Donut dùng drawArc theo tỷ lệ từng danh mục. Biểu đồ cột dùng drawRRect theo tổng mỗi ngày từ thứ Hai đến Chủ nhật. AnimationController điều khiển tiến độ; tuần rỗng được xử lý để tránh chia cho 0.

## 5. Gemini và bảo vệ khóa

Flutter gọi dịch vụ Node qua adb reverse (USB, loopback). API key chỉ ở môi trường tiến trình trên laptop; ứng dụng dùng mã ghép nối. Server giới hạn kích thước/tần suất, timeout, yêu cầu JSON schema với danh mục cố định và kiểm tra đầu ra. Lỗi mạng/quota không chặn lưu thủ công.

# Giao diện và bằng chứng

Ảnh dưới đây do chủ dự án cung cấp khi bản 0.1 chạy trên Samsung SM-A736B. Đây là bằng chứng phiên bản nền, **không phải ảnh nghiệm thu 1.0**. Chạy Capture-Evidence.cmd để thay bằng ảnh sáng/tối và các chức năng mới trước nộp.




### Sáng và tối

Cần chụp cùng dữ liệu trên bản 1.0.
Không tạo ảnh giả để thay bằng chứng.

### Review hóa đơn

Cần ảnh thật sau OCR; kiểm tra tên, ngày và tổng tiền.

### Biểu đồ và AI

Cần ảnh tuần có dữ liệu và ít nhất một gợi ý Gemini thành công.

## 6. Trạng thái xác minh

**Bản 0.1:** người dùng đã chạy trên Android thật; analyzer sạch, 8 test parser đạt và xác nhận chức năng cơ bản đầy đủ.
**Bản 1.0:** 9 test dịch vụ Node dùng phản hồi giả lập đã chạy đạt. Thêm 5 test Flutter AI client; analyze/test/build Flutter mới và script Windows còn chờ chạy trên máy chủ dự án. Chưa thử Gemini bằng API key thật trong môi trường tạo ZIP.

Sau cập nhật, ghi kết quả trong docs/05_NGHIEM_THU.md. Đính kèm ảnh light.png, dark.png, review.png, charts.png, ai.png; điền URL repository/video/APK thật. Không đánh dấu hoàn tất chỉ dựa vào việc mã nguồn đã viết.

# Đóng gói, hạn chế và bàn giao

## 7. Bản phát hành Android

Build-Release.cmd tạo khóa ký riêng trên máy chủ dự án, kiểm tra mã và build APK. Release dùng applicationIdSuffix .release, cài riêng để không xung đột chữ ký với bản debug. Chuyển dữ liệu bằng xuất/nhập backup rồi đối chiếu trước khi gỡ bản cũ. Không công khai keystore, key.properties hoặc mã ghép nối.

## 8. Hạn chế và hướng phát triển

• OCR phụ thuộc độ rõ ảnh và bố cục; chưa bảo đảm đúng mọi hóa đơn nhiều cột.
• Parser hiện xử lý VND nguyên, ngày theo định dạng Việt Nam; cần chỉnh tay với ngoại tệ hoặc dữ liệu thiếu.
• AI cục bộ phụ thuộc laptop/USB và mạng để gọi Gemini; sử dụng độc lập cần dịch vụ HTTPS được triển khai.
• Che dữ liệu theo quy tắc không đảm bảo ẩn toàn bộ thông tin cá nhân; người dùng xem trước khi gửi.
• Backup dành cho dữ liệu đồ án nhỏ (JSON tối đa 64 MB), không mã hóa; chưa có đồng bộ tài khoản.

## 9. Danh mục nộp và việc còn lại

1. APK release ký riêng, đã cài và thử trên Android thật.
2. Video 2–3 phút: camera thật → OCR/Regex → review → xác nhận → biểu đồ cập nhật.
3. Repository GitHub công khai, cấu trúc rõ ràng, README và pubspec.lock.
4. Báo cáo 2–4 trang có kiến trúc, bảng OCR/Regex, ảnh sáng/tối và hạn chế.

**Chưa có trong gói:** APK đã build, video thực tế, URL GitHub/Releases và nghiệm thu AI thật. Các script/tài liệu chuẩn bị cho chủ dự án hoàn tất trên máy/tài khoản của mình. Nội dung báo cáo bám checklist slide; cần đối chiếu mẫu riêng của lớp nếu có.

## Tài liệu tham khảo

• Bài giảng Week 7, trang 41–43; Week 8, trang 41–43 do chủ dự án cung cấp.
• Flutter: docs.flutter.dev/deployment/android
• ML Kit: developers.google.com/ml-kit/vision/text-recognition
• Gemini: ai.google.dev/api/generate-content
• Structured output: ai.google.dev/gemini-api/docs/structured-output